作业 3

使用 GPT 6.1 Sol 翻译为中文题面；一部分表格和复杂的图形由于人手打得过慢，也是 AI 辅助生产的。

问题 1. （习题 2.3.4 (c)）使用 Thompson 方法，将正则表达式 $00(0+1)^*$ 转换为带有 ε 转移的 NFA。

解答.

分别为两个前导 0 建立基本自动机，再对 $0+1$ 做并运算构造，接着做 $*$ 闭包构造，最后用 ε 转移连接这三个部分。

对于后半部分，取

$$Q = \{q_0, q_1, ..., q_{11}\}, \quad \Sigma = \{0,1\}, \quad F = \{q_{11}\}.$$

初始状态为 q_0。转移函数如下

状态	0	1	ε
q_0	$\{q_1\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_1	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_3	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_{10}\}$
q_4	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_5, q_7\}$
q_5	$\{q_6\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_6	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_9\}$
q_7	$\varnothing$	$\{q_8\}$	$\varnothing$
q_8	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_9\}$
q_9	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_4, q_{11}\}$
q_{10}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_4, q_{11}\}$
q_{11}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

q_4 和 q_9 分别是并运算部分的入口和出口，q_{10} 和 q_{11} 分别是 $*$ 闭包部分的新入口和新出口，利用 ε 作为连接每一个字符所“对应”的中转路径。

证明正确性： 从 q_0 到 q_{11} 的任何接受路径都必须先依次经过

$$q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_{10}.$$

此后可以直接经 ε 到达 q_{11}，也可以进入 q_4，每次经由 q_5, q_6 或 q_7, q_8 读入一个 0 或 1，到达 q_9 后继续循环或退出。因此每条接受路径恰好读入形如 $00v$、$v \in \{0,1\}^*$ 的字符串。

反过来，给定任意 $00v$，先沿上述路径读入 00，再按 v 的各个符号选择相应的分支，最后退出到 q_{11}，便得到一条接受路径。故所得自动机的语言恰为 $L(00(0+1)^*)$。

问题 2. （习题 2.3.6）设 $A = \left(Q, \Sigma, \delta, q_0, \{q_f\}\right)$ 是一个 ε-NFA，且没有进入 q_0 的转移，也没有从 q_f 出发的转移。用 $L = L(A)$ 描述对 A 进行以下每种修改后所接受的语言：

(a) 通过向 A 添加一条从 q_f 到 q_0 的 ε 转移而构造的自动机。

(b) 通过向 A 添加从 q_0 到每个从 q_0 可达的状态的 ε 转移而构造的自动机（沿着一条其标号既可以包含 Σ 中的符号，也可以包含 ε 的路径）。

(c) 通过向 A 添加从每个能够沿某条路径到达 q_f 的状态到 q_f 的 ε 转移而构造的自动机。

(d) 通过对 A 同时执行 (b) 和 (c) 而构造的自动机。

解答.

(a) 新自动机接受的语言为 L^+。

将新接受路径在每次经过新增转移 $q_f \xrightarrow{\varepsilon} q_0$ 处切开，各段均为原自动机的接受路径，所以输入串是一个或多个 L 中的串的连接，属于 L^+。反过来，任取 $w_1 ... w_k$，其中 $k \geq 1$、$w_i \in L$，依次运行各 w_i 的原接受路径，并用新增转移连接相邻两段，即可接受该串。故新语言为 L^+。

(b) 新自动机接受 L 中所有串的所有后缀，即

$$\{v \in \Sigma^* \mid \exists u \in \Sigma^*, uv \in L\}.$$

若 $uv \in L$，则在 A 的一条接受路径上，读完 u 后到达某个状态 r。新自动机可以从 q_0 经新增的 ε 转移到达 r，再沿原路径读入 v 并到达 q_f；若 $r = q_0$，则直接沿原路径读入 v。因此每个这样的 v 都被接受。

反过来，由于原来没有进入 q_0 的转移，而新增转移都从 q_0 出发，删去可能的 ε 自环后，接受路径至多在开头使用一次新增转移。设它跳到状态 r 后沿原路径读入 v 到达 q_f。由于 r 在原自动机中从 q_0 可达，存在某个 u 使得原路径从 q_0 读入 u 到达 r，所以 $uv \in L$。若没有使用新增转移，则取 $u = \varepsilon$。因此被接受的串都是 L 中某个串的后缀。

(c) 新自动机接受 L 中所有串的所有前缀，即

$$\{u \in \Sigma^* \mid \exists v \in \Sigma^*, uv \in L\}.$$

若 $uv \in L$，则在原接受路径上读完 u 到达的状态 r 能够沿余下路径到达 q_f。因此新自动机读完 u 后，可以经新增的 ε 转移直接到达 q_f；若已经位于 q_f，则无需再转移。所以每个这样的 u 都被接受。

反过来，由于原来没有从 q_f 出发的转移，而新增转移都终止于 q_f，删去可能的 ε 自环后，接受路径至多在末尾使用一次新增转移。若它先沿原路径读入 u 到达 r，再跳到 q_f，则原来存在一条从 r 到 q_f 的路径。设该路径读入 v，便有 $uv \in L$。若没有使用新增转移，则取 $v = \varepsilon$。故被接受的串都是 L 中某个串的前缀。

(d) 新自动机接受 L 中所有串的所有子串，即

$$\{v \in \Sigma^* \mid \exists u, z \in \Sigma^*, uvz \in L\}.$$

若 $uvz \in L$，在原接受路径上，设读完 u 到达 r，继续读完 v 到达 t。由于 r 从 q_0 可达，且 t 能到达 q_f，新自动机可以先从 q_0 经新增的 ε 转移到 r，再沿原路径读入 v 到达 t，最后经新增的 ε 转移到 q_f。若 $r = q_0$ 或 $t = q_f$，省去相应转移即可。因此每个这样的 v 都被接受。

反过来，由题设的两个无转移条件，删去可能的 ε 自环后，一条新接受路径只能在开头从 q_0 跳到某个原来可达的状态 r，在中间沿原路径读入 v 到达某个能到达 q_f 的状态 t，并在末尾跳到 q_f。开头或末尾的跳转可以不发生，此时分别取 $r = q_0$ 或 $t = q_f$。选择原路径从 q_0 读入 u 到达 r，再从 t 读入 z 到达 q_f，拼接便得到 $uvz \in L$。故被接受的串都是 L 中某个串的子串。

问题 3. （习题 3.2.3）使用第 3.2.2 节的状态消除技术，将下列 DFA 转换为正则表达式。

	0	1
$\to *p$	s	p
q	p	s
r	r	q
s	q	r

解答.

按 r, q, s 的顺序消除状态，保留同时为初始状态和接受状态的 p。消除状态 k 时，对所有剩余状态 i, j 更新

$$E_{ij} \leftarrow E_{ij} + E_{ik}(E_{kk})^* E_{kj}.$$

第一步：消除 r。 因为 $s \xrightarrow{1} r$、$r \xrightarrow{0} r$、$r \xrightarrow{1} q$，所以从 s 到 q 的边更新为

$$0 + 10^*1.$$

此时其余非空边为 $p \xrightarrow{1} p$、$p \xrightarrow{0} s$、$q \xrightarrow{0} p$、$q \xrightarrow{1} s$。

第二步：消除 q。 状态 q 没有自环，故其自环闭包为 $\varnothing^* = \varepsilon$。于是增加

$$s \xrightarrow{(0+10^*1)0} p, \quad s \xrightarrow{(0+10^*1)1} s.$$

留下的非空边为

$$p \xrightarrow{1} p, \quad p \xrightarrow{0} s,$$
$$s \xrightarrow{(0+10^*1)0} p, \quad s \xrightarrow{(0+10^*1)1} s.$$

第三步：消除 s。 留在 p 上的自环标号为

$$1 + 0((0 + 10^*1)1)^*(0 + 10^*1)0.$$

初始状态和唯一接受状态均为 p，故任意接受路径恰为零次或多次这样的循环，所求正则表达式为

$$\big(1 + 0((0 + 10^*1)1)^*(0 + 10^*1)0\big)^*$$

问题 4. 证明或证伪以下关于正则表达式的每个陈述。
(a) （习题 3.4.1 (g)）$(\varepsilon + R)^* = R^*$。
(b) （习题 3.4.2 (b)）$(RS + R)^*R = R(SR + R)^*$。
(c) （习题 3.4.2 (d)）$(R + S)^*S = (R^*S)^*$。

解答.

正则表达式之间的等号均按其所表示的语言相等来理解。

(a) 成立。 记 $K = L(R)$。因为 $K \subseteq \{\varepsilon\} \cup K$，所以

$$K^* \subseteq (\{\varepsilon\} \cup K)^*.$$

反过来，任意 $w \in (\{\varepsilon\} \cup K)^*$ 都可写为有限个因子的连接，其中每个因子属于 $\{\varepsilon\} \cup K$。删去取值为 ε 的因子后，仍得到同一个串，而且所有剩余因子都属于 K。若没有剩余因子，则 $w = \varepsilon \in K^*$；否则同样有 $w \in K^*$。故

$$(\{\varepsilon\} \cup K)^* = K^*.$$

(b) 成立。 记 $K = L(R)$、$J = L(S)$，并令 $B = J \cup \{\varepsilon\}$。利用代数分配律，有

$$L(RS + R) = KB, \quad L(SR + R) = BK.$$

以下证明对每个整数 $n \geq 0$，均有

$$(KB)^n K = K(BK)^n.$$

当 $n = 0$ 时，两边都是 K。若对 n 成立，则由连接的结合律，

$$\begin{aligned}(KB)^{n+1}K &= (KB)^n KBK \\ &= K(BK)^n BK \\ &= K(BK)^{n+1}.\end{aligned}$$

归纳成立。对 $n \geq 0$ 取并，并再次利用连接对并的分配律，得到

$$\begin{aligned}(KB)^*K &= \bigcup_{n\geq 0} (KB)^n K \\ &= \bigcup_{n\geq 0} K(BK)^n \\ &= K(BK)^*.\end{aligned}$$

代回 K, B，即得 $(RS + R)^*R = R(SR + R)^*$。

(c) 不成立。 取 $R = a$、$S = b$。右端为 $(a^*b)^*$，由于最外层是 $*$ 闭包，其语言包含 ε。左端为 $(a + b)^*b$，其中每个串都以 b 结尾，长度至少为 1，所以不包含 ε。两端语言不同，因此原等式不成立。

问题 5. 为下面的每个正则语言构造一个 DFA：
(a) 在 $\{a,b\}$ 上的、含有且仅含有奇数个子串 ab 的所有字符串。
(b) 在 $\{a,b\}$ 上的、包含 ab 但不包含 bb 作为子串的所有字符串。

解答.

(a) 按 ab 出现次数的奇偶性，以及当前最后一个字符是否为 a，记录状态。
设 $M_1 = (Q_1, \{a,b\}, \delta_1, E_N, F_1)$，其中

$$Q_1 = \{E_N, E_A, O_N, O_A\}, \quad F_1 = \{O_N, O_A\}.$$

字母 E, O 分别表示 ab 的出现次数为偶数、奇数；下标 A 表示已读串以 a 结尾，下标 N 表示空串或最后一个字符不是 a。完整转移表为

状态	a	b
$\to E_N$	E_A	E_N
E_A	E_A	O_N
$* O_N$	O_A	O_N
$* O_A$	O_A	E_N

正确性验证：对已读串长度归纳。读入空串时，ab 出现 0 次，且没有末尾 a，因此初始状态 E_N 正确。假设状态对当前串的描述成立。再读入 a 不会产生新的 ab，因此奇偶性不变，下标变为 A。再读入 b 时，当且仅当此前最后一个字符是 a，才会在串尾新增恰好一次 ab，此时翻转奇偶性；无论如何下标都变为 N。这些规则与表完全一致。因此状态描述对所有输入成立，而恰好两个 O 状态为接受状态，故恰好接受所求语言。

(b) 同时记录是否已经出现 ab，以及是否产生了 bb。
设 $M_2 = (Q_2, \{a,b\}, \delta_2, s, F_2)$，其中

$$Q_2 = \{s, n_a, n_b, y_a, y_b, d\}, \quad F_2 = \{y_a, y_b\}.$$

各状态含义如下：s 表示尚未读入字符；n_a, n_b 表示尚未出现 ab、也未出现 bb，且分别以 a, b 结尾；y_a, y_b 表示已出现 ab、未出现 bb，且分别以 a, b 结尾；d 表示已经出现 bb。完整转移表为

状态	a	b
$\to s$	n_a	n_b
n_a	n_a	y_b
n_b	n_a	d
$* y_a$	y_a	y_b
$* y_b$	y_a	d
d	d	d

正确性验证：空串对应 s。在尚未进入 d 时，读入 a 不会新产生 ab 或 bb，只需把末字符改为 a；读入 b 时，若原来以 a 结尾，则新产生一个 ab，进入 y_b，若原来以 b 结尾，则新产生 bb，进入 d。从 s 读入首字符按相应末字符进入 n_a 或 n_b。一旦出现 bb，继续添加字符无法消除它，因此 d 为永久拒绝状态。由归纳，所有状态的描述始终成立。接受状态恰为已经出现 ab 且尚未出现 bb 的 y_a, y_b，所以该 DFA 接受且仅接受所求语言。

问题 6. 为下面的每个正则语言给出一个正则表达式：

(a) $\{xwx^R \mid x, w \in (a+b)^+\}$。

(b) $\{w \mid w \in \{0,1\}^*, w$ 至少含有三个 1，且倒数第三个位置是 1$\}$。

解答.

(a)

$$a(a+b)^+a + b(a+b)^+b.$$

证明原语言恰为“长度至少为 3，且首尾字符相同的 $\{a,b\}$ 上的字符串”即可。

若 $v = xwx^R$，且 $x, w \in (a+b)^+$，则 x, w 均非空，所以 $|v| = 2|x| + |w| \geq 3$。x^R 的最后一个字符恰为 x 的第一个字符，因此 v 首尾字符相同。上述正则表达式恰好允许首尾同为 a 或同为 b，中间部分由 $(a+b)^+$ 保证非空，故 v 属于其语言。

反过来，任意由上述表达式表示的串都可写为 cuc，其中 $c \in \{a,b\}$、$u \in (a+b)^+$。取 $x = c$、$w = u$，则 $x^R = c$，从而 $cuc = xwx^R$，且满足原题的两个非空条件。故两种描述完全相同。

(b) 令 $U = (0+1)^*$，方便下文证明；正则表达式是

$$\begin{aligned}&(0+1)^*1(0+1)^*1(0+1)^*100\\ &+(0+1)^*1(0+1)^*1(01+10)\\ &+(0+1)^*111.\end{aligned}$$

把任意倒数第三个字符为 1 的串唯一分解为 $u1v$，其中 $u \in \{0,1\}^*$、$|v| = 2$。按末尾两个字符 v 中的 1 的个数分类：

(a) 若 $v = 00$，则指定的倒数第三个 1 与末尾的 00 一共只有一个 1，所以 u 至少还须含有两个 1。恰好由 $U1U1U$ 表示的串可以在两个 1 的前后位置穿插任意个 0 或 1，满足此条件，对应第一项 $U1U1U100$。

(b) 若 $v \in \{01, 10\}$，则 $1v$ 含两个 1，所以 u 至少还须含一个 1。恰好由 $U1U$ 表示的串满足此条件，对应第二项 $U1U1(01+10)$。

(c) 若 $v = 11$，则 $1v = 111$ 已含三个 1，故 u 不受额外限制，对应第三项 $U111$。

以上三类互不遗漏。因此每个满足原条件的串都由相应一项表示；反过来，每一项都保证倒数第三个字符为 1，且总共有至少三个 1。故该正则表达式与题目语言相等。